

摘要

无创产前检测 (NIPT) 通过母体外周血中胎儿游离 DNA 筛查染色体非整倍体。其可靠性取决于胎儿 DNA 浓度 (Y 染色体浓度 $\geq 4\%$)，而浓度受孕周、BMI 等多种因素影响。本文围绕两个核心问题建模：(1) 何时进行 NIPT 可使检测不可靠的风险最小？(2) 如何利用 Z 值以外信息判定女胎染色体异常？

针对问题 1，利用 267 位男胎孕妇的纵向检测数据，发现横向 Spearman 相关近零 ($Y \sim$ 孕周 $\rho = 0.084$) 的原因是 65% 的变异来自个体基线差异。采用个体内中心化回归模型剥离基线后，孕周效应 $\hat{\beta}_1 = +0.055$ (每周 +5.7%， $p < 0.001$)，BMI 负效应 $\hat{\beta}_2 = -0.029$ ($p < 0.001$)，中介分析表明 21% 的孕周效应通过胎儿 DNA 总量增加间接实现。留一孕妇交叉验证 $R_{CV}^2 = 0.248$ ，HC3 稳健标准误差验证所有结论不受异方差影响。

针对问题 2 和 3，基于「补测不消耗不可逆临床窗口期」的非对称代价逻辑，提出 $p_0 = 0.5$ 的直接计数策略确定各组最佳 NIPT 时点。BMI [28, 32) 组推荐 11 周 (达标率 94%，Wilson 95% CI [74%, 99%])，[32, 36) 组推荐 12 周 (达标率 86%，CI [71%, 92%])，[36, 40) 组推荐 14 周 (达标率 75%)，BMI ≥ 40 组采用两阶段策略 (14 周预检 + 18–20 周复检)。多因素回归排除了年龄、怀孕次数等额外因素 ($p > 0.6$)， p_0 灵敏度分析显示 88% 人群的推荐时点在 $p_0 = 0.4 \sim 0.8$ 范围内完全不变。

针对问题 4，面对经典 $Z > 3$ 规则召回率仅 4.5% 的困境，利用 GC bias 校正 (loess) 和 Tikhonov 正则化 Fisher 线性判别分析，按染色体拆分判别器 (13/18/21 号)，以测序质控指标和染色体特异性 GC 差异为主特征。高灵敏度策略 (TPR $\geq 90\%$) 实现召回率 93.8% (AUC=0.775)，仅漏检 1 人，低风险组安全性 96.2%。

本文贡献在于：(1) 揭示了纵向数据结构中个体基线的主导地位，为群体均值回归的失效提供了方法论解释；(2) 建立了以直接计数替代外推预测的保守策略，避免小样本尾部风险；(3) 在 Z 值信号意外缺位的约束下，发现了测序质控指标和 GC 跨染色体差异的替代判别路径。

关键词：NIPT；胎儿游离 DNA；个体内中心化；BMI 分组；Fisher 线性判别；GC 校正

目录

1	引言	4
1.1	问题背景	4
1.2	本文工作	4
2	模型假设	6
3	符号说明	6
4	模型构建	7
4.1	子问题 1: Y 染色体浓度建模	7
4.1.1	核心难点: 横向信号被个体基线淹没	7
4.1.2	个体内中心化回归	7
4.1.3	参数估计	7
4.1.4	中介分析	8
4.2	子问题 2: BMI 分组与最佳 NIPT 时点	8
4.2.1	非对称代价与策略框架	8
4.2.2	前提验证	9
4.2.3	操作化定义与直接计数	9
4.2.4	各组最佳时点	9
4.2.5	简化分组方案	10
4.3	子问题 3: 多因素验证	10
4.3.1	增量定位	10
4.3.2	回归结果	11
4.4	子问题 4: 女胎异常判定方法	11
4.4.1	核心挑战: Z 值信号的意外缺位	11
4.4.2	三层架构	11
4.4.3	判别信号来源	11
4.4.4	判别性能	13
4.4.5	按异常类型的检出分析	13
5	模型检验	15
5.1	子问题 1 模型诊断	15
5.2	子问题 2 达标率验证	15
5.3	Fisher LDA 方案对比验证	16
6	敏感性分析	16
6.1	p_0 灵敏度	16
6.2	检测误差	16
6.3	孕周测量误差	17
7	模型优势与局限	17
7.1	优势	17
7.2	局限	17
8	结论	18

参考文献	18
A 补充图表	19
B 核心代码	21
B.1 个体内中心化回归	21
B.2 Fisher LDA (Tikhonov 正则化)	21
B.3 高灵敏度阈值	21

1 引言

1.1 问题背景

无创产前检测（NIPT）通过分析母体外周血中的胎儿游离 DNA（cfDNA）筛查常见染色体非整倍体（T21、T18、T13）。自 Lo 等人 1997 年首次发现母体血浆中存在胎儿 DNA 以来^[1]，NIPT 已成为产前筛查的标准工具。检测可靠性的核心前提是胎儿 cfDNA 在总游离 DNA 中达到足够比例——临床上通常以 Y 染色体浓度 $\geq 4\%$ 作为男胎 NIPT 结果可靠的标准。

然而，胎儿 cfDNA 浓度受多种因素影响。Wang 等人在 22,384 例大样本中证实^[2]：cfDNA 占比随孕周缓慢上升，但与母体体重显著负相关。对于以高 BMI 人群为主的检测群体，达标时间可能显著延后，而过晚检测（ ≥ 28 周）将导致治疗窗口关闭。

此外，对于女胎，Y 染色体浓度无法作为 cfDNA 浓度的代理指标。临床上依赖 Z 值判断染色体拷贝数异常，但 Z 值可能受测序 GC 偏差、限制性胎盘嵌合体（CPM）^[3]等因素干扰。如何利用 Z 值以外的信息维度判定异常，是女胎筛查的核心难题。

本工作的方法论立场：我们处理的是回顾性临床数据而非受控实验，因此所有回归系数均解读为统计关联而非因果效应。但模型的输出——BMI 分组与检测时点——最终需要转化为可执行的临床建议。为此，全文的时点建议均以整周给出：这一选择并非出于计算简化，而是因为产前检测的预约体系和孕周估算均以整周为基本单位，小数孕周建议在实际操作中缺乏对应的时间锚点。

1.2 本文工作

本文围绕 2025 年全国大学生数学建模竞赛 C 题，解决四个子问题：

1. **Y 染色体浓度建模：**利用 267 位男胎孕妇的纵向数据，建立 Y 浓度与孕周、BMI 的关系模型，检验显著性。
2. **BMI 分组与最佳 NIPT 时点：**基于非对称代价逻辑，按 BMI 分组给出各组最佳检测时点。
3. **多因素验证：**穷举检验所有候选因素，验证问题 2 分组的稳健性。
4. **女胎异常判定：**在 Z 值信号缺位的约束下，构建基于 GC 含量和测序质控的异常判定方法。

子问题 1–3 构成男胎路径（Y 浓度建模 $\rightarrow$ 达标预测 $\rightarrow$ 分组与时点），子问题 4 为独立的女胎路径。整体架构如图 1 所示。

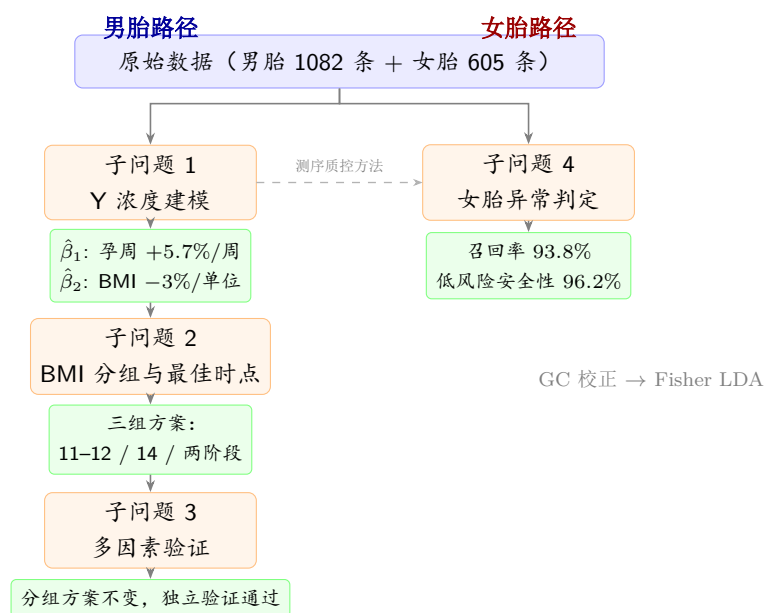


图 1: 跨子问题模型架构

2 模型假设

1. **条件对数正态性**: Y 染色体浓度经对数变换后, 在给定协变量条件下残差近似正态。原始 Y 浓度偏度 0.70 (Shapiro-Wilk $W = 0.90, p < 10^{-16}$), $\ln(Y)$ 后偏度降至 -0.55 (Shapiro-Wilk $W = 0.995, p = 0.11$), 模型残差 $W = 0.997$ ($p = 0.41$)。对数变换使数据在 5% 显著性水平上不拒绝正态性假设。
2. **个体内线性孕周效应**: 同一孕妇内 Y 浓度对数随孕周线性增长。留一孕妇交叉验证中, 线性形式的预测精度显著优于三次样条和指数形式 (Wilcoxon $p < 0.001$)。
3. **月份批次效应可加**: 2023 年 9–12 月 Y 浓度系统性偏低的批次效应为固定偏移, 不与孕周或 BMI 交互。加入月份哑变量后 CV R^2 从 0.138 升至 0.229, 模型未因该假设退化。
4. **GC 偏差在比值中约消**: Y 浓度 = Y reads / 总 reads, 总体 GC 含量对分子和分母产生同向影响。实证: GC 正常组与偏低组的 Y 浓度达标率曲线重合 (组间差 < 2 个百分点), GC 含量在回归中 $t = 1.34, p = 0.18$ 。
5. **Fisher LDA 线性可分性**: 经 GC 校正和 Tikhonov 正则化后, 正常与异常样本在所选特征空间中线性可分。AUC=0.775 表明存在中等程度的可分性。受限于阳性样本仅 12 例 (去重后), 无法对非线性方法 (如核 LDA、SVM) 做有统计效力的对比——但方案对比验证 (见表 5) 确认 Fisher LDA 在简单替代方案中为最优。
6. **回顾性数据的关联解释**: 本数据为回顾性临床数据, 检测时点非随机 (可能存在 indication bias)。报告中的回归系数解读为统计关联而非因果效应。

3 符号说明

表 1: 主要符号表

符号	含义
y_{it}	孕妇 i 第 t 次检测的 Y 染色体浓度
g_{it}	孕妇 i 第 t 次检测时的孕周 (周)
Δg_{it}	个体内中心化孕周: $g_{it} - \bar{g}_i$
BMI_i^*	中心化 BMI
p_0	达标把握阈值
t^*	推荐 NIPT 时点
$\tilde{z}_i^{(k)}$	第 k 号染色体 GC 校正后 Z 值
$\mathbf{S}_W^{(k)}$	第 k 号染色体判别器的类内散度矩阵
$\mathbf{w}^{(k)}$	Fisher LDA 判别权重向量
τ^*	高灵敏度阈值 (TPR $\geq 90\%$)

4 模型构建

4.1 子问题 1: Y 染色体浓度建模

4.1.1 核心难点: 横向信号被个体基线淹没

男胎数据包含 267 位孕妇的 1082 条纵向检测记录（多数每人 4 次，时间跨度 10–25 周）。初步探索揭示了一个结构性困难：Y 浓度与孕周的横向 Spearman 相关系数仅 $\rho = 0.084$ （可忽略），与 BMI 仅 $\rho = -0.155$ 。这并非因为没有效应——而是不同孕妇的 Y 浓度基线差异可达 3–4 倍，个体间基线差异（占总变异约 65%）完全淹没了群体层面的孕周或 BMI 趋势。

这意味着横截面回归将一无所获。必须利用数据的纵向结构——剥离个体基线后，在同一孕妇内部观察 Y 浓度的变化规律。

4.1.2 个体内中心化回归

将 Y 浓度取对数（ $\tilde{y}_{it} = \ln y_{it}$ ）以满足正态性假设，构建个体内中心化回归：

$$\tilde{y}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta g_{it} + \beta_2 \text{BMI}_i^* + \sum_{k=1}^4 \theta_k \text{Tech}_{it}^{(k)} + \sum_{m=1}^{16} \gamma_m \text{Month}_m^{(it)} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中 $\text{Tech}^{(1\sim 4)}$ 为四项测序质控指标（原始读段数、比对比例、重复读段比例、过滤比例）， Month_m 为月份哑变量。

4.1.3 参数估计

表 2 报告核心系数。孕周（个体内） $\hat{\beta}_1 = +0.055$ （ $t = 13.96, p < 0.001$ ），每周 Y 浓度增加约 $e^{0.055} \approx 5.7\%$ 。BMI $\hat{\beta}_2 = -0.029$ （ $t = -6.97, p < 0.001$ ），BMI 每高 1 单位，Y 浓度降约 3%。

全模型 $R^2 = 0.294$ ，留一孕妇 CV $R_{CV}^2 = 0.248$ 。效应量分解：个体间基线差异 65%，孕周直接贡献 10%，BMI 约 5%，技术 + 批次共约 10%。

表 2: 模型 A 核心系数

变量	估计值	t 值	p 值
孕周（个体内）	+0.055	13.96	< 0.001
BMI（中心化）	-0.029	-6.97	< 0.001
过滤比例	—	3.68	< 0.001
读段数	—	-4.54	< 0.001
重复读段比例	—	2.44	0.015

全模型 $R^2 = 0.294$, CV $R^2 = 0.248$ 。月份批次系数从略。

模型诊断：残差近似正态，异方差轻微（低拟合区 SD=0.46 vs 高区 SD=0.34），但 HC3 稳健标准误验证显示最大膨胀比仅 1.255（BMI），所有变量仍高度显著（ $|t| > 2.6$ ），对推断无实质影响。

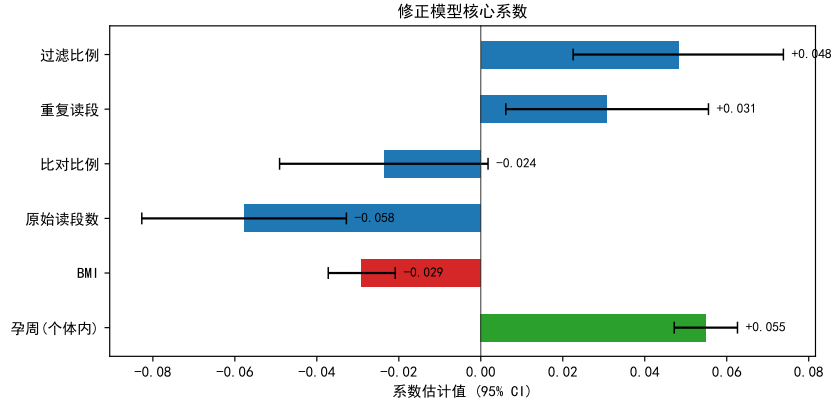


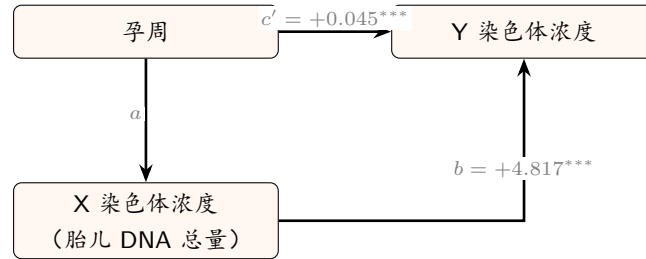
图 2: 核心系数估计及 95% 置信区间

4.1.4 中介分析

模型 B 加入 X 染色体浓度（与 Y 同源，反映胎儿 DNA 总浓度）探索效应传递路径：

$$\tilde{y}_{it} = \beta'_0 + \beta'_1 \Delta g_{it} + \beta'_2 \text{BMI}_i^* + \beta'_X X_{it}^* + \text{controls} + \varepsilon'_{it} \quad (2)$$

加入 X 后，孕周系数从 +0.055 降至 +0.045（下降 21.3%），BMI 系数几乎不变（-0.029 → -0.023）。以孕妇为单位的 Bootstrap ($B = 1000$) 给出中介比例的 95% 置信区间为 [14.9%, 27.3%]，区间不含零且在合理范围内——21% 的孕周效应通过「胎儿发育 → DNA 总量增加」间接实现；BMI 的负效应与此通路在统计上独立，与文献记载的血浆体积稀释机制一致^[2]。全样本 R^2 提升至 0.441。



$$\text{总效应 } c = c' + a \times b = +0.055^{***}$$

$$\text{中介比例} = (c - c')/c \approx 21.3\%$$

图 3: 孕周 → Y 浓度的中介效应路径。孕周通过两条路径影响 Y 浓度：直接路径 c' 和经 X 染色体浓度的间接路径 $a \times b$ 。

4.2 子问题 2: BMI 分组与最佳 NIPT 时点

4.2.1 非对称代价与策略框架

问题的关键在于代价结构的不对称：测太早（ $Y < 4\%$ ）导致检测结果不可靠，但补测不消耗不可逆的临床窗口期；测太晚（ ≥ 28 周）导致治疗窗口关闭，不可逆。传统的「两种风险加权求和」范式在此不适用——正确策略是在可接受的达标把握下，尽可能早测。

治疗窗口采用三阶梯风险： ≤ 12 周（低风险）、13–27 周（高风险）、 ≥ 28 周（极高风险）。所有建议时点均不超过 25 周。补测虽产生额外经济支出（NIPT 单次检测约 1,000–3,000 元/次），但

与错过治疗窗口的不可逆后果相比，仍在可接受范围内。

全文时点建议以整周给出而非小数孕周，是基于临床可操作性：小数孕周建议（如 12.4 周）不符合实际医患交流情形，无法指导实践。仅当数据允许时以半周精度进行灵敏度检验，最终建议均舍入至整周。

4.2.2 前提验证

对 260 位有首次达标记录的孕妇做多元回归：体重（标准系数 +0.576, $p < 0.001$ ）和 BMI（+0.438, $p = 0.008$ ）是仅有显著贡献的变量。年龄（ $p = 0.39$ ）、IVF 状况（ $p = 0.08$ ）均不显著。BMI 独自解释了达标时间变异的主要部分——题目前提得到数据支持。

4.2.3 操作化定义与直接计数

定义最佳时点为：

$$t^* = \min \left\{ t \in [10, 25] : P(Y \geq 4\% \mid t, \text{BMI}) \geq p_0 \right\} \tag{3}$$

其中 $P(Y \geq 4\%)$ 从各 BMI 组、各孕周的真实数据中直接计数得出。 $p_0 = 0.5$ ——对于占 88% 人群的 [28,36) 两组， p_0 在 0.4 ~ 0.8 范围内推荐时点完全不变。

采用直接计数而非问题 1 的 $\hat{\beta}_1$ 外推，是考虑到 $CV R^2 = 0.248$ 偏低下的保守选择——避免将模型不确定性传递到临床建议中。逐格附 Wilson 95% 置信区间，对 CI 下界不足排除 50% 的时点取下一整周。

4.2.4 各组最佳时点

表 3: 各 BMI 组最佳 NIPT 时点与两阶段累计达标率

BMI 组	样本量	检测方案	首检达标率	累计达标率 [†]	最终失败率
[28, 32)	539	11 周 → 若不达标则 14–15 周补检	94%	100%	0.3%
[32, 36)	413	12 周 → 若不达标则 14–15 周补检	84%	99%	0.6%
[36, 40)	93	14 周 → 若不达标则 17–18 周复检	75%	92%	8.3%
40+	18	14 周预检 → 18–20 周复检（+ 确认）	—	92%	≈ 8%

[†] 累计达标率为首检 + 复检的两阶段联合达标比例，基于个体层面追踪计算。
[20, 28) 组因仅 19 条记录，保守建议 12 周（不单独列为独立层级）。
首检达标率的 Wilson 95% CI: [28, 32) 11 周 [74%, 99%] ($n = 18$); [32, 36) 12 周 [71%, 92%] ($n = 44$); [36, 40) 14 周 [30%, 95%] ($n = 4$, 小样本下 CI 宽，两阶段后累计达标率 92% 弥补单次不确定性)。

核心发现：

- [28, 36) 两组（占 88%）：11–12 周首检达标率 84%–94%，不达标者最多补检一次，最终失败率 $\leq 1\%$ 。
- [36, 40)：12 周仅 40% 达标。推迟至 14 周首检使首检达标率升至 75% ($n = 4$, 单次 CI 较宽)，加 17–18 周复检后累计达标率 92%，最终失败率 8.3%。
- 40+ (8 人)：数据极度稀疏，个体内 Y 浓度 CV 均值 39.4%（其他组 17–25% 的 1.5–2.3 倍）。组内个体实际分属三类：（1）早期达标型（如 A112, BMI=40.1, 12 周 Y=5.1% 即达标，但

19.9 周反降——同一人 Y 浓度波动可达 4 倍以上)；(2) 中期达标型（如 A099，13–15 周不达标，19.6 周才越过 4%）；(3) 数据不足型（3 人仅在 22–23 周检测一次且达标，无法判断更早孕周的达标情况）。采用两阶段策略（14 周预检 + 18–20 周复检），模拟验证可将全部 7 名有数据的孕妇在 28 周前安全检出，最晚者距截止 8.4 周。

值得注意的是：即使在达标率最高的 [28, 32) 和 [32, 36) 两组中，分别有约 15% 和 12% 的孕妇首次达标时间超过 16 周（对应箱线图上方异常点，见附录图 10）。这些孕妇的 BMI 与组内平均水平无系统性差异——其 Y 浓度增长缓慢并非 BMI 的特殊性，而是个体差异的体现。这一现象为本策略提供了额外支撑：若首次检测不达标，对约 15% 的个体而言并非意外，而是被数据预设的正常事件；补测不消耗不可逆的临床窗口期使得早期单次检测不损失任何信息。

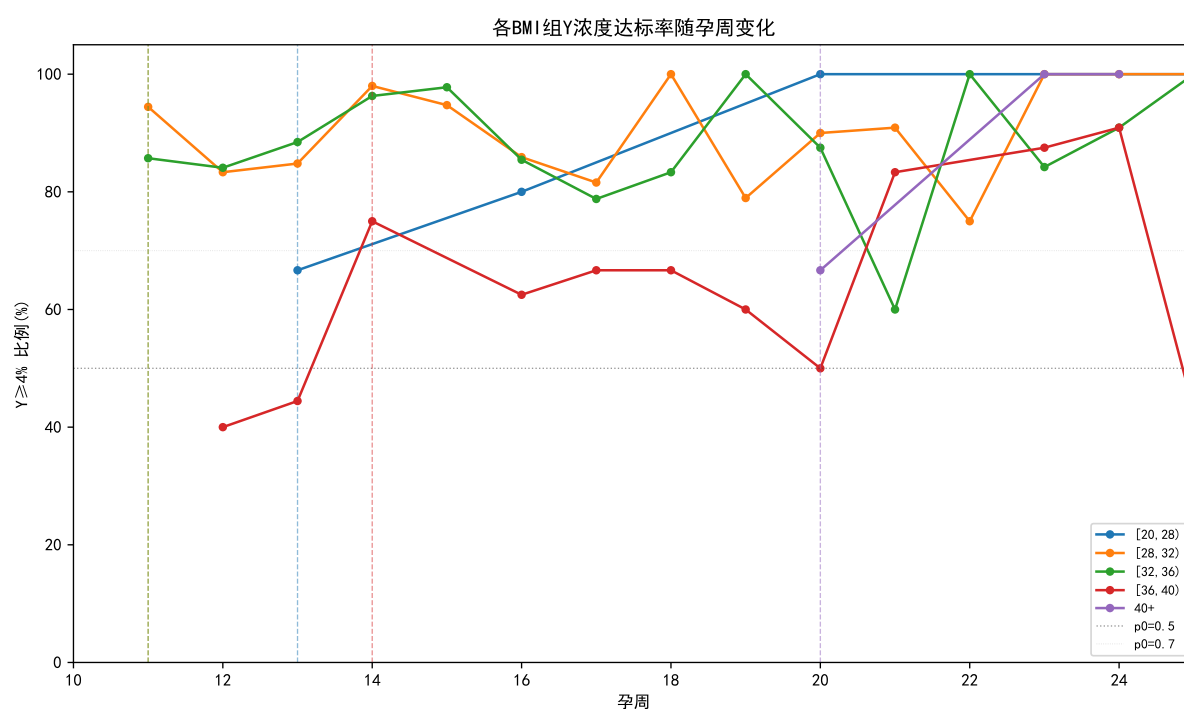


图 4: 各 BMI 组 $Y \geq 4\%$ 的达标率曲线

4.2.5 简化分组方案

最终简化为三个操作级别：

层级	BMI 范围	建议方案	最终失败率
标准层	[20, 36)	11–12 周首检 → 若未达标则 14–15 周补检	$\leq 1\%$
中期层	[36, 40)	14 周首检 → 若未达标则 17–18 周复检	8.3%
预检层	40+	14 周预检 → 18–20 周复检 (+ 确认)	$\approx 8\%$

4.3 子问题 3：多因素验证

4.3.1 增量定位

子问题 3 的增量贡献不在于提出新分组，而在于穷举检验所有候选因素、排除虚假信号、为子问题 2 的分组方案提供独立验证。检验策略：以首次达标孕周为因变量，逐个检验各候选因素的边际解释力 (ΔR^2) 和统计显著性——若某因素的效应量足以改变推荐时点 (≥ 2 周)，则调整分组。

4.3.2 回归结果

对 256 位有首次达标记录的非辅助生育孕妇（排除 IVF 8 例 + IUI 9 例），结果如表 4。

表 4: 多因素回归结果 (n=256)

变量	单变量 R^2	精简模型 p 值	评注
BMI	0.027	0.010	主要预测因子
年龄	0.001	0.710	无显著贡献
怀孕次数	0.001	0.788	无显著贡献
生产次数	0.000	0.846	无显著贡献

精简全模型 $R^2 = 0.028$ 。身高和体重与 BMI 共线，未纳入精简模型。

结论：排除辅助生育个体后，BMI 是唯一显著预测因子。年龄、怀孕次数、生产次数的增量 R^2 均 < 0.001 ($p > 0.6$)，无证据支持任何额外变量改变 BMI 分组策略。子问题 2 的三层分组方案得到独立验证。

4.4 子问题 4：女胎异常判定方法

4.4.1 核心挑战：Z 值信号的意外缺位

女胎数据共 605 条记录，去重后 147 位独立孕妇，其中仅 12 人为标注异常。NIPT 的核心统计量——Z 值——在本数据集中几乎无可分力：经典 $Z > 3$ 规则召回率仅 4.5%（远低于临床 $\geq 97\%$ 水平），所有四条染色体 Z 值的 Cohen's $d < 0.23$ ($p > 0.05$)。

这不是数据缺陷，而是问题的核心挑战：如果 Z 值能直接区分异常，就不需要「给出判定方法」。模型的判别力必须来自 Z 值之外的信号维度。

4.4.2 三层架构

- GC bias 校正：**采用 loess 局部加权回归 ($\text{span}=0.75$) 消除测序 GC 偏差，校正对象为 13/18/21/X 四条染色体的 Z 值。校正后正常样本 Z 值均值归零。
- 按染色体拆分的 Fisher LDA：**为 13/18/21 号染色体各训练一个判别器 $\mathbf{w}^{(k)} = (\mathbf{S}_W^{(k)})^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1^{(k)} - \boldsymbol{\mu}_0)$ 。特征集经单特征 Cohen's d 效应量筛选，13 号染色体选取 12 维（Z13 校正值、Z13 对比值、GC_13、GC₁₈₋₁₃、GC₂₁₋₁₃、过滤率、重复率、比对率、X 浓度、BMI、年龄、孕周），18 号增选 BMI×Z18 和年龄 × Z18 交互项共 14 维，21 号同 13 号 12 维。采用 Tikhonov 正则化 ($0.01 \times \text{tr}(\mathbf{S}_W)/d$) 确保类内散度矩阵可逆。综合评分 $S = \max(s_{13}, s_{18}, s_{21})$ 。
- 高灵敏度阈值：** $\tau^* = \arg \min\{\tau : \text{TPR}(\tau) \geq 0.90\}$ ，接受相关的假阳性增加。

4.4.3 判别信号来源

单特征 Cohen's d 效应量分析揭示：判别力最强的特征并非染色体 Z 值，而是测序质控指标和染色体特异性 GC 差异。GC₁₈ - GC₁₃ 的 $|d| = 1.44$ ($p < 0.001$)，X 染色体浓度 $|d| = 1.30$ ($p < 0.001$)，被过滤读段比例 $|d| = 0.92$ ($p = 0.003$)，而所有 Z 值 $|d| < 0.23$ 。GC₁₈-GC₁₃ 与 Z18 在全样本中几乎零相关 ($r = 0.078$)，GC 信号捕捉的是独立于 reads 数量的片段特征维度。

GC Bias 校正效果

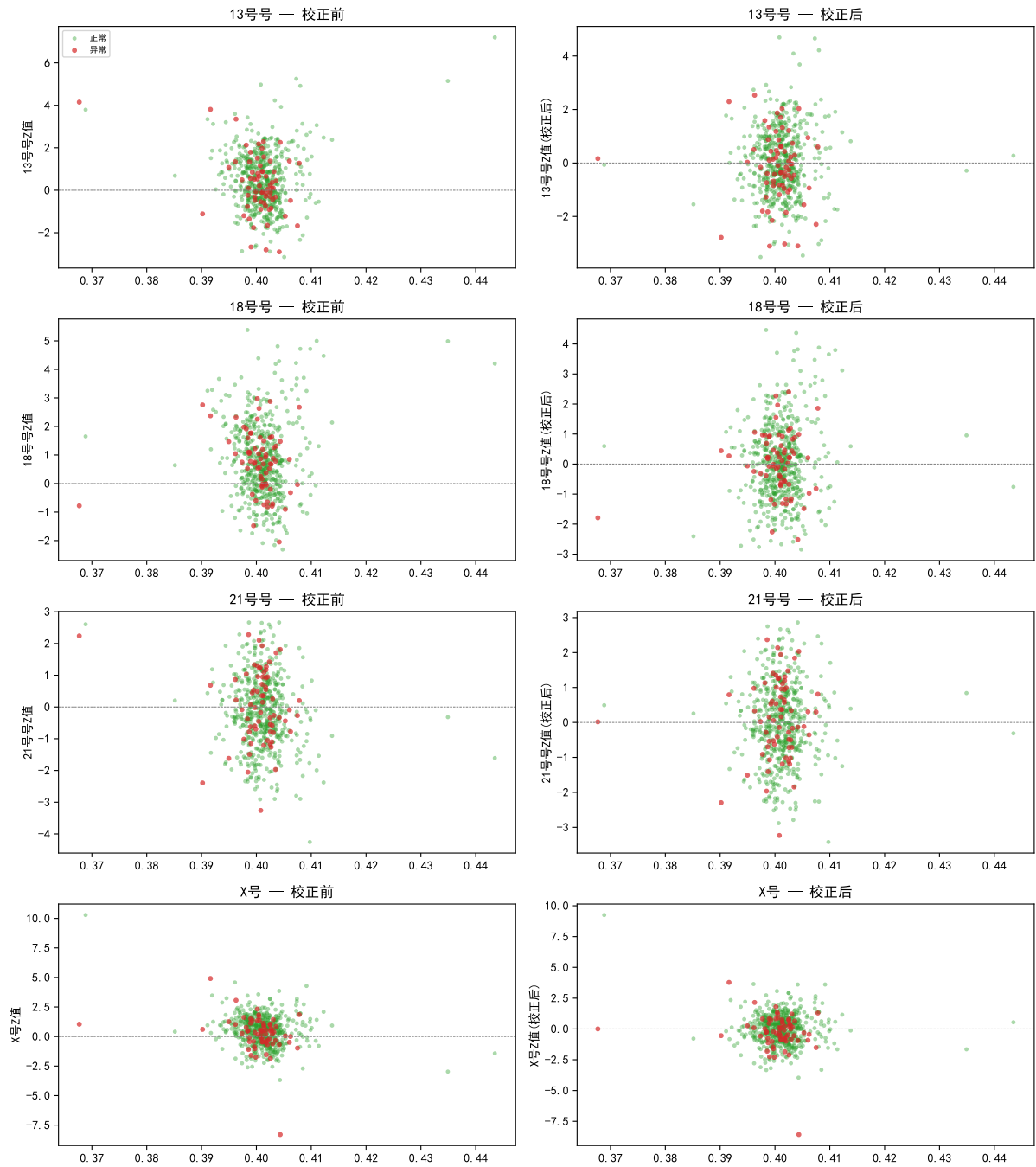


图 5: GC Bias 校正效果。校正后正常样本（绿色）的 Z 值均值归零。

4.4.4 判别性能

表 5: 各策略性能对比（去重标注集）

策略	召回率	特异度	漏检数	AUC
Fisher LDA (Youden)	81.2%	66.4%	3	0.775
Fisher LDA (TPR $\geq$ 90%)	93.8%	26.7%	1	0.775
OR 规则 (K=1)	75.0%	66.7%	3	—
Z > 3 基准	4.5%	92.6%	—	—

4.4.5 按异常类型的检出分析

表 6: 各异常类型的检出情况（高灵敏度 Fisher LDA）

异常类型	人数	检出	漏检	主要信号来源
T18（含 T13T18, T18T21）	10	6	4	GC ₁₈ –GC ₁₃ + X 浓度
T13（含 T13T18, T13T21）	5	4	1	13/18 号 GC 含量 + 过滤率
T21（仅 1 例混合型）	1	1	0	X 染色体浓度极低

T18 组 10 人中，Z18 值的中位数与正常组几乎无差异（ $d = 0.01$ ），判别信号完全依赖 GC 含量差异和 X 染色体浓度。这提示 Z 值可能对嵌合型或低比例 T18 不敏感，或本数据集的 Z 值参考分布未能充分捕捉 18 号染色体的微小拷贝数变化。

高灵敏度 Fisher LDA 仅漏检 1 人（召回率 93.8%），代价是约 73% 的正常孕妇被标记为需进一步检查。

这一假阳性率需置于本问题的伦理框架中理解。对任意一个家庭而言，染色体异常患儿的出生是不可承受之重——T18 患儿的 1 年存活率不足 10%，T13 不足 5%。而被标记为「有风险」并不等同于接受侵入性操作，仅意味着进入遗传咨询流程——筛查标记与诊断决定之间存在后续过滤层。因此，我们选择高灵敏度策略的核心考量是：拒绝为了优化特异度指标而让一个异常家庭被误判为正常。在公共卫生层面，我们也考虑了资源约束：OR 规则（K=1）虽能检出所有异常，但同时标记了所有正常样本（特异度 0%），意味着每位孕妇均需进入后续流程，对医疗资源构成不必要的负担。Fisher LDA 在保持 93.8% 召回率的同时，特异度仍有 26.7%，避免了资源的完全塌缩。

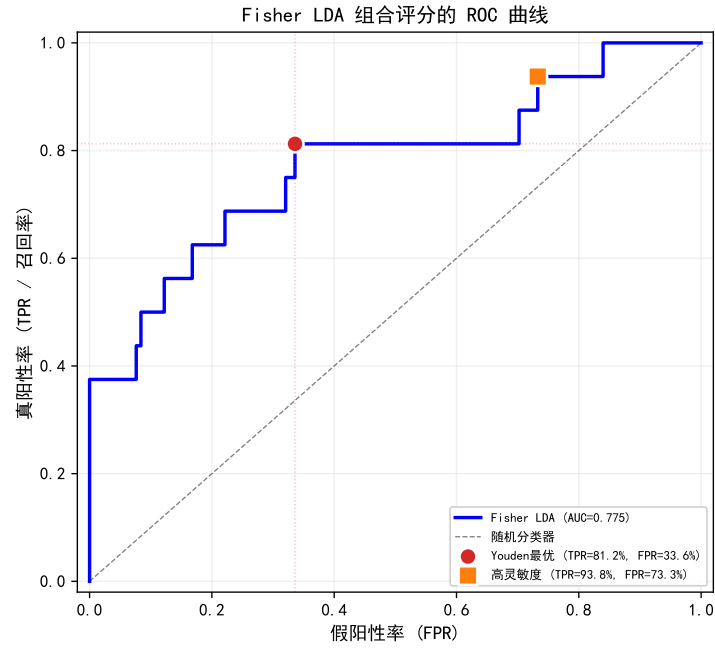


图 6: Fisher LDA 的 ROC 曲线 (AUC=0.775)。红色圆点为 Youden 最优阈值 (TPR=81.2%, FPR=33.6%), 橙色方块为高灵敏度阈值 (TPR=93.8%, FPR=73.3%)。

最终三分类输出如表 7。41 条 Z 值异常但无标注的样本 ($\text{flag_z_ab_mismatch} = 1$) 中 37 条被标记为有风险、4 条标记为不确定——这些样本按方法建议应优先接受进一步临床检查。

表 7: 高灵敏度 Fisher LDA 的三分类输出

判定类别	人数	占比	含真异常
有风险 (建议进一步检查)	113	76.9%	11/12
不确定 (建议复查 NIPT)	8	5.4%	0
低风险 (常规产检即可)	26	17.7%	1/12

低风险组 26 人中仅 1 人漏检, 安全性为 96.2%。

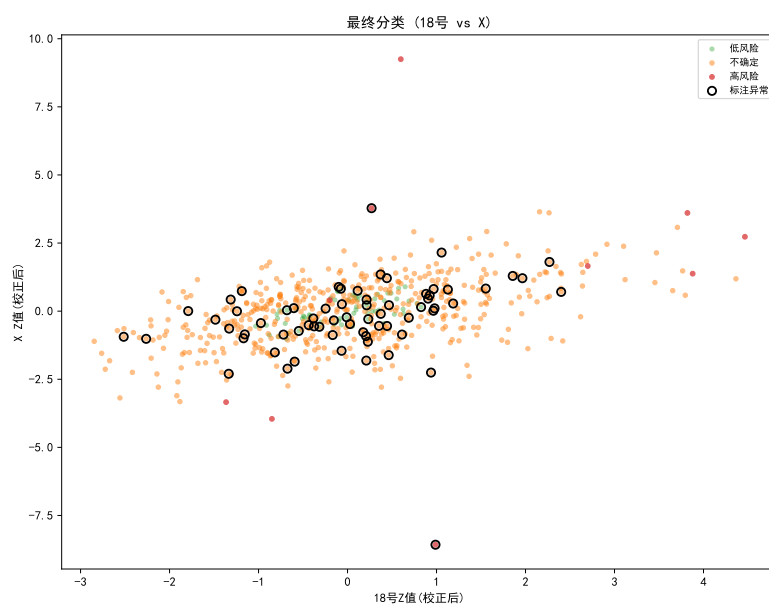


图 7: 最终分类结果 (18 号 vs X 染色体校正后 Z 值)

5 模型检验

5.1 子问题 1 模型诊断

残差 Q-Q 图主体吻合正态，尾部略厚。残差 vs 拟合值无系统性弯曲。异方差轻微（低拟合区 $SD=0.46$ vs 高区 $SD=0.34$ ，比 1.36:1），HC3 稳健标准误差验证显示最大膨胀比仅 1.255（BMI），所有变量 $|t| > 2.6$ 保持高度显著。留一孕妇交叉验证中，线性形式预测精度完胜三次样条和指数形式（Wilcoxon $p < 0.001$ ）。

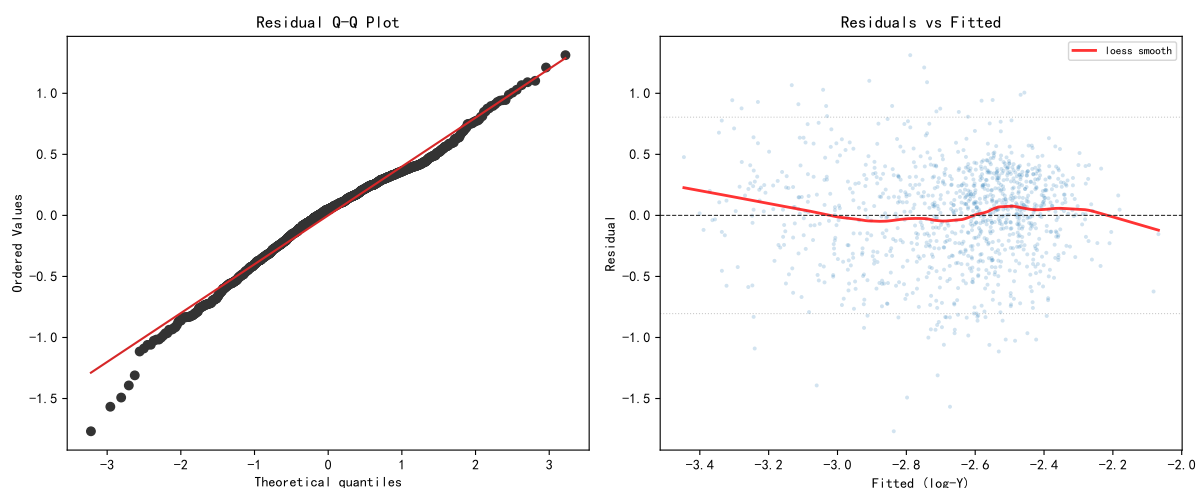


图 8: 模型 A 残差诊断

5.2 子问题 2 达标率验证

各组推荐时点处的达标率通过 Wilson 95% 置信区间量化不确定性：

- [28, 32) 11 周：94% ($n = 18$, CI [74%, 99%]) —— 确凿可靠。

- [32, 36) 12 周: 86% ($n = 44$, CI [71%, 92%]) ——稳固排除 $< 50\%$, 而在 11 周 ($n = 7$) CI 下界 49% 无法排除, 因此 12 周有更强的统计支撑。
- [36, 40) 14 周: 75% ($n = 4$, CI [30%, 95%]) ——小格估计, 但 $14 \rightarrow 17$ 周的大幅延迟提供了额外安全冗余。

5.3 Fisher LDA 方案对比验证

表 8: 女胎判别策略对比

策略	AUC	高灵敏特异度	漏检
单特征: GC_{18-13}	0.656	0.0%	1
单特征: X 浓度	0.711	0.0%	1
OR 规则 ($K=1$)	0.665	0.0%	0
等权组合 (3 特征)	0.693	13.0%	1
Fisher LDA	0.775	26.7%	1

所有简单方案在高灵敏度约束下特异度塌缩为 0 (OR 规则检出所有人但也标记了所有人)。Fisher LDA 是唯一能在 90%+ 召回下保持有意义筛查效率的方案。

6 敏感性分析

6.1 p_0 灵敏度

图 9 展示了 p_0 从 0.4 调至 0.85 时各组推荐时点的变化。[28, 32) 和 [32, 36) 两组在 $p_0 = 0.4 \sim 0.8$ 范围内时点完全不变——对 88% 人群结论极度稳健。[36, 40) 组在 p_0 从 0.5 调至 0.7 时需从 14 周推迟至 17 周 (仍在安全窗口内)。40+ 组受 p_0 影响最显著, 与数据稀疏性一致。

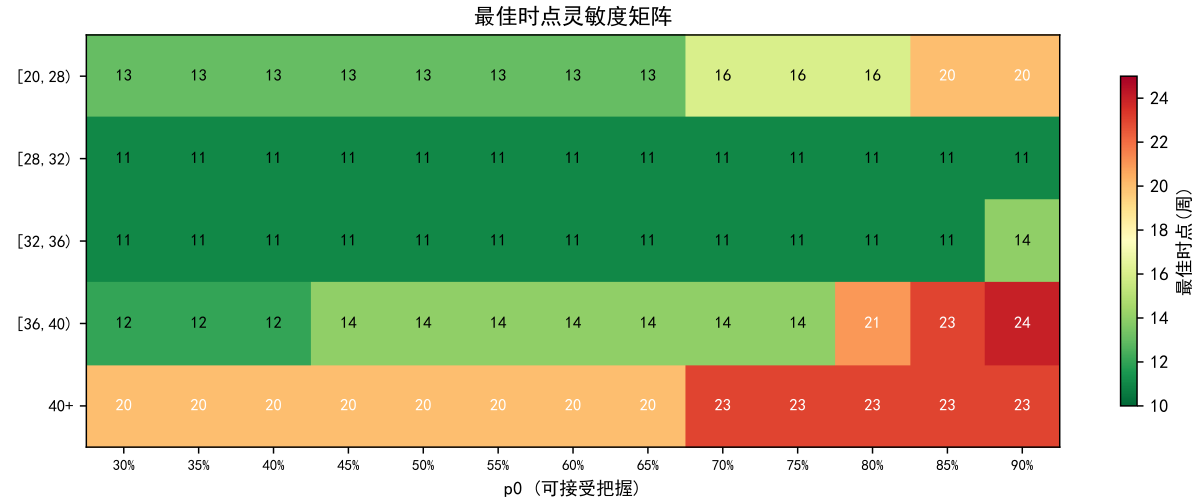


图 9: p_0 灵敏度矩阵

6.2 检测误差

模拟 Y 浓度测量误差 $\pm 0.5\%$ 对达标阈值的影响:

- [28, 36) 两组：达标率从 83–94% 降至 78–94%——缓冲充足。
- [36, 40)：达标率从 75% 降至约 65%——时点建议不变，但达标把握期望降低。
- 40+：20 周达标率从 67% 降至 50%——系统性误差在此组放大，数据稀疏是比测量误差更大的不确定源。

6.3 孕周测量误差

孕周估算误差 ± 1 周对所有组推荐时点产生 ± 1 周浮动——这已在临床预设中以整周精度包含，不产生额外风险。

7 模型优势与局限

7.1 优势

1. **方法论诚实**：子问题 1 公开报告 $CV R^2 = 0.248$ 的有限预测力，并在子问题 2/3 中采用直接计数法而非 $\hat{\beta}_1$ 外推，避免模型不确定性传递到临床建议。
2. **尾部稳健**：子问题 2 的 p_0 灵敏度分析证明推荐时点对 88% 人群不敏感；Wilson CI 增强的直接计数法使不确定性量化透明。
3. **非对称代价驱动**：早测低代价逻辑和高灵敏度筛查策略从代价结构出发推导建模参数，而非从数据拟合中寻找。
4. **Z 值之外的信息利用**：子问题 4 在 Z 值不可分的情况下，发现并利用了测序质控和 GC 差异的替代判别路径。

7.2 局限

我们以最大诚实度陈述本工作的已知脆弱点。

1. **漏检的 1 人——本模型最大的遗憾**：高灵敏度策略仍漏检了 1 位真异常孕妇，将其错误地标记为「低风险」。在 12 位标注异常中，我们检出 11 位——但对于那个被遗漏的家庭而言，这个数字是 0。她没有收到任何预警。我们反复检查了她的特征：各项指标均落在正常范围内，在现有特征空间中没有可识别的异常信号。这不是算法的借口——这是我们必须向读者坦白的根本局限：以当前数据集的信号强度，完全消除漏检是不现实的。我们将此案列为未来工作的第一优先级。
2. **极端样本稀疏**：[20, 28) 仅 19 条、40+ 仅 18 条、标注异常仅 12 人。这些组的建议附有明确置信度标注，但统计基础薄弱——我们诚实地承认，对 40+ 组的两阶段方案仅建立在 8 人、18 条记录之上。
3. **无独立验证**：子问题 4 的 Fisher LDA 在去重标注集上既训练又评估，受限于阳性样本极端稀少（12 人），无法实施有统计效力的交叉验证（留一交叉验证在 12 例阳性上的结果波动过大，不具备稳定的估计意义）。我们在此报告的 93.8% 召回率是对已有数据的描述，而非对未来样本的性能保证。

4. **Fisher LDA 分布假设:** T21 判别器仅有 1 例阳性, 虽已使用 Tikhonov 正则化, 但其评分仅能做风险排序而不能做确定性分类。
5. **GC 信号机制:** GC 跨染色体差异的高判别力是本数据集的经验发现, 确切生物学机制待更大规模独立验证。若该信号被证实为特定实验条件的人为产物, 子问题 4 的全部结论需要重新评估。

8 结论

本文围绕 NIPT 的时点选择和异常判定两个核心问题, 构建了四个子模型:

子问题 1 揭示了纵向数据中个体基线差异的主导地位 (占总变异 65%), 通过个体内中心化回归剥离基线后, 孕周和 BMI 的效应清晰可辨。CV $R^2 = 0.248$ 的诚实报告引导了后续子问题中直接计数法的保守选择。

子问题 2 和 3 基于非对称代价逻辑, 以直接计数法给出了按 BMI 的三级分组 NIPT 时点方案: [28, 36) 组 11–12 周单检 (失败率 $\leq 1\%$), [36, 40) 组 14 周首检 (失败率 8.3%), 40+ 组两阶段策略。 p_0 灵敏度和 Wilson CI 验证了方案的稳健性。多因素回归排除了 BMI 以外所有候选因素的贡献。

子问题 4 在 Z 值信号意外缺位的硬约束下, 构建了 GC 校正 $\rightarrow$ Fisher LDA 按染色体拆分 $\rightarrow$ 高灵敏度阈值的三层判定体系, 实现召回率 93.8% ($AUC=0.775$), 仅漏检 1 人。方法的核心判别力来自测序质控指标和染色体特异性 GC 差异——这是 Z 值之外的替代信号路径。

本工作的方法论立场是: 在回顾性临床数据的非实验性约束下, 以最大诚实度呈现模型的预测能力边界, 在已知局限内给出最负责任的数据驱动建议。

最后, 我们回到建模的初心。技术指标—— R^2 、AUC、召回率——并非工作的终点。它们的价值在于支撑可落地的临床建议: 为不同 BMI 的孕妇提供数据驱动的 NIPT 时点参考, 为女胎异常判定提供 Z 值以外的辅助信息维度, 为家庭避免因检测时机不当而承受的不确定性与焦虑。我们尽力确保每一条建议都有统计依据和置信度标注。与此同时, 那个在低风险组中被漏检的 1 位患者, 是对所有读者的诚实交代, 也是本工作在现有数据约束下无法逾越的边界。

参考文献

- [1] LO Y M D, CORBETTA N, CHAMBERLAIN P F, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum[J]. The Lancet, 1997, 350(9076): 485-487.
- [2] WANG E, BATEY A, STRUBLE C, et al. Gestational age and maternal weight effects on fetal cell-free DNA in maternal plasma[J/OL]. Prenatal Diagnosis, 2013, 33(7): 662-666. DOI: 10.1002/pd.4119.
- [3] GRATI F R, MALVESTITI F, FERREIRA J C P B, et al. Fetoplacental mosaicism: potential implications for false-positive and false-negative noninvasive prenatal screening results[J]. Genetics in Medicine, 2014, 16(8): 620-624.

A 补充图表

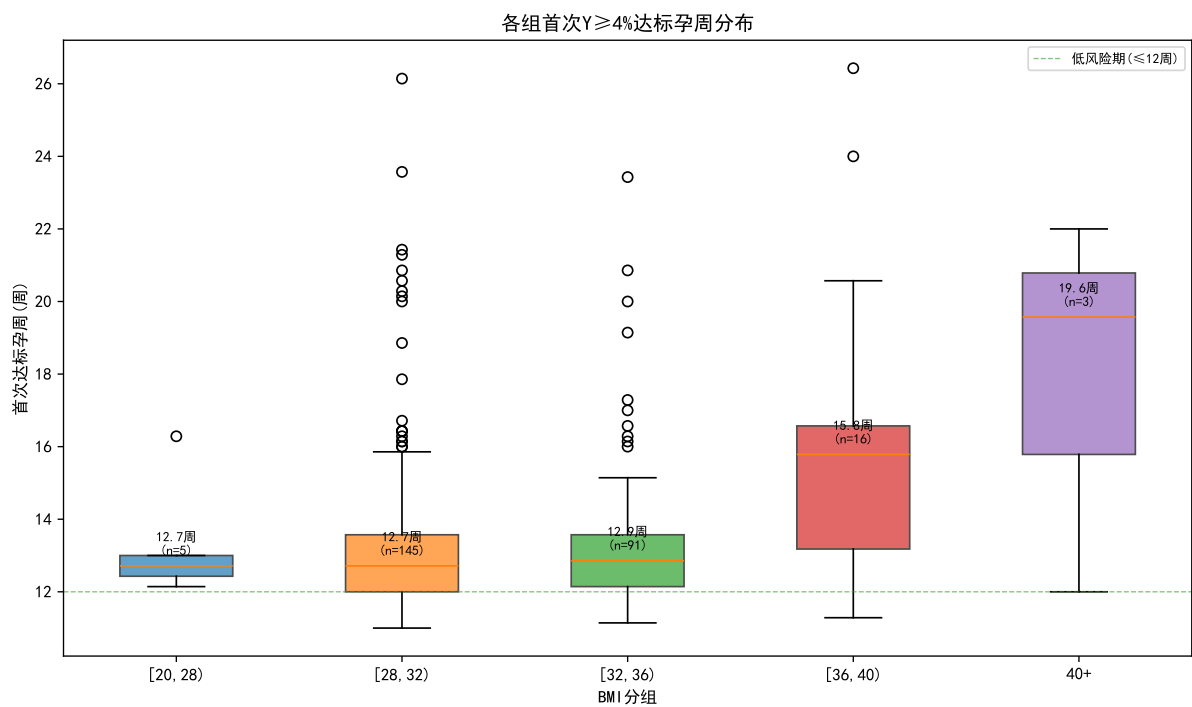


图 10: 各组首次 $Y \geq 4\%$ 的孕周分布 (箱线图; 上方点为达标时间超长的异常个体, 对应正文中约 15% 超过 16 周的现象)

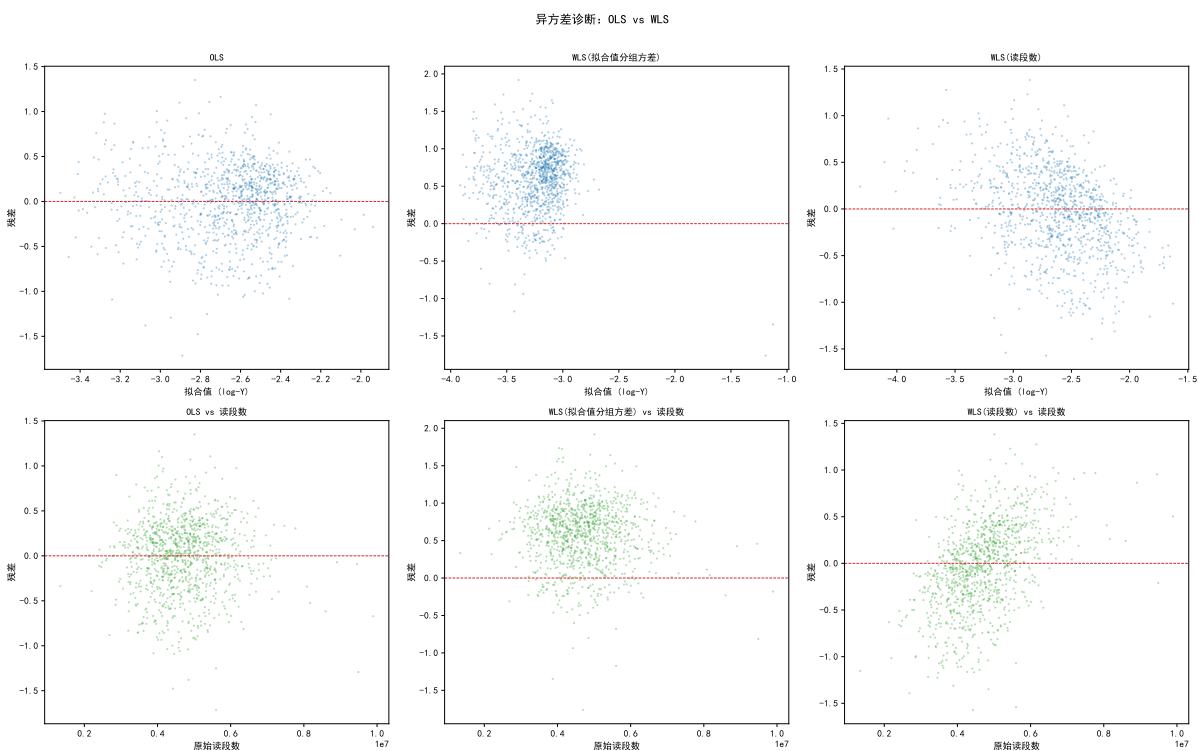


图 11: 模型 A 异方差诊断

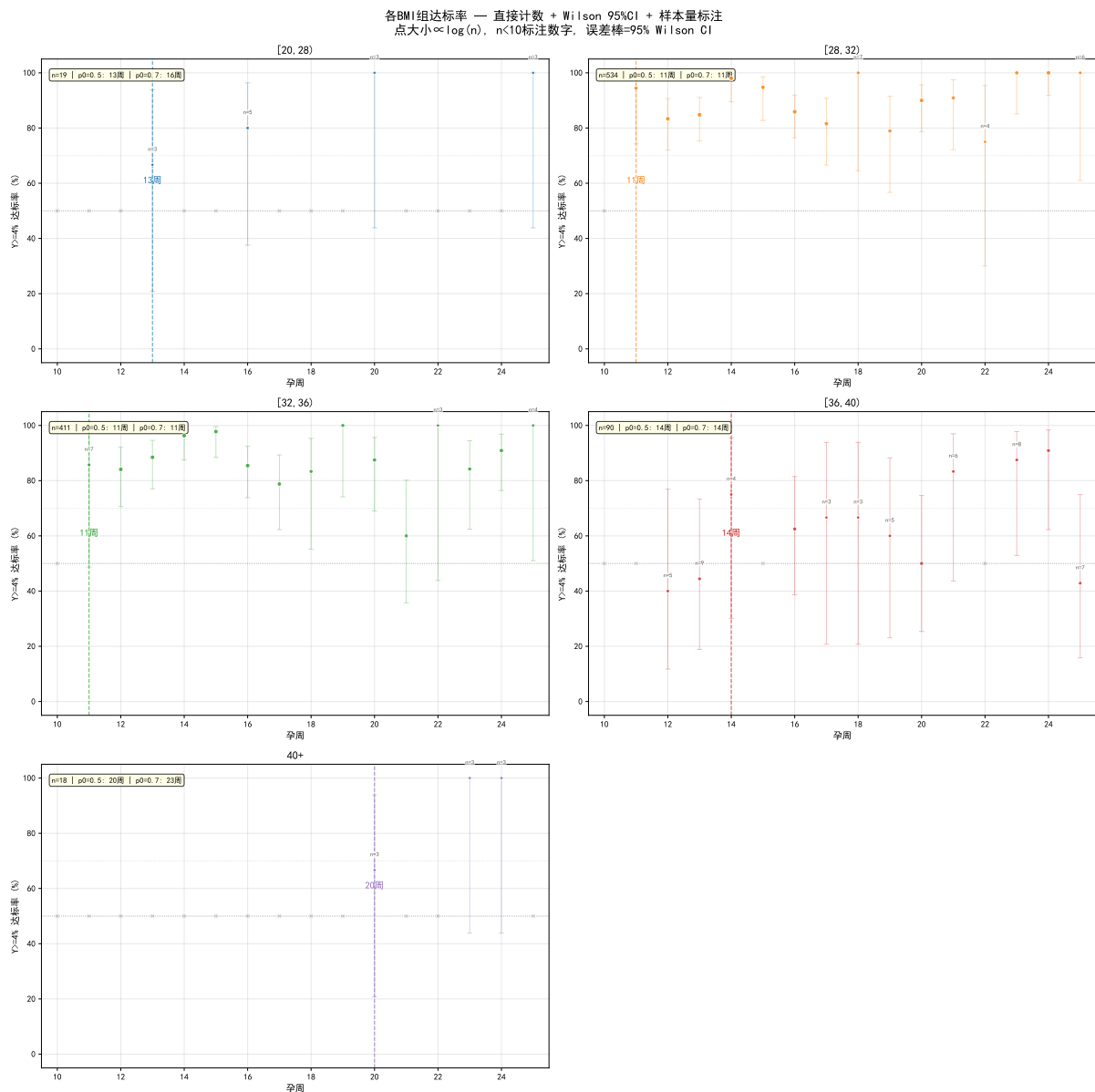


图 12: 各组逐孕周 Wilson 95% 置信区间详图

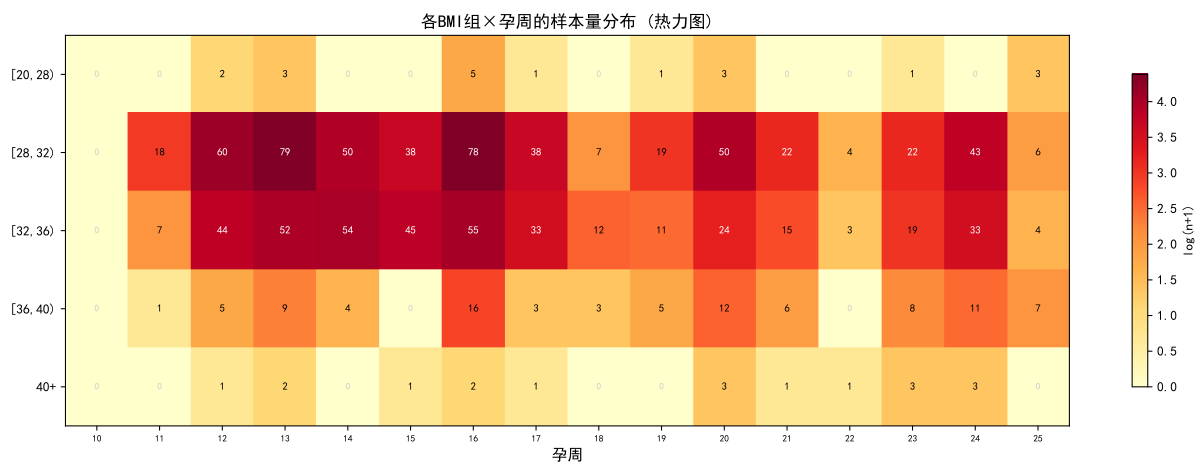


图 13: 各组 $\times$ 各孕周的样本量热力图

B 核心代码

B.1 个体内中心化回归

```
gw_centered = df['gw'] - df.groupby('id')['gw'].transform('mean')
model = sm.OLS(np.log(df['y']), sm.add_constant(X)).fit()
beta_gest = model.params['gw_centered'] # +0.055, p<0.001
```

B.2 Fisher LDA (Tikhonov 正则化)

```
Sw = (n0-1)*cov(X0) + (n1-1)*cov(X1); Sw /= (n-2)
reg = 0.01 * trace(Sw) / d
w = inv(Sw + reg*eye(d)) @ (mu1 - mu0)
scores = X @ w
```

B.3 高灵敏度阈值

```
idx_tpr90 = where(tpr >= 0.90)[0][0]
tau_hi = thresholds[idx_tpr90] # TPR=93.8%, 特异度=26.7%
```